iGISc 2026

Perspectivas de Agentes de IA en Gemelos Digitales Locales para el análisis de Ciudades

Edgar Valdés

13 de noviembre de 2026 · Toluca

10:00–11:00

PREGUNTA DETONANTE

¿Podemos ensayar una decisión urbana antes de vivir sus consecuencias?

01 DESCRIBIR

¿Qué existe, dónde y cuándo?

Inventarios, geometrías, series.

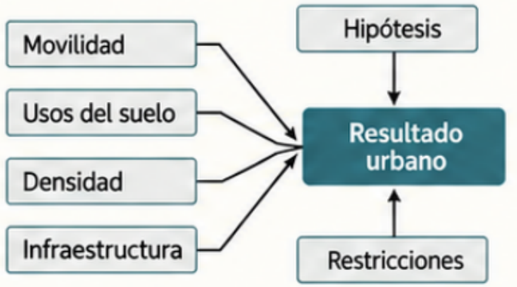
- Reúne y ordena la información territorial.
- Ubica qué existe y en qué periodo se observa.
- Estandariza geometrías y series comparables.

Salida: estado territorial fechado.

02 EXPLICAR

¿Qué mecanismos relacionan las variables?

Hipótesis, redes, restricciones.



- Plantea hipótesis sobre la relación causal.
- Representa la estructura del sistema (redes).
- Incorpora restricciones del territorio y la política.

Salida: modelo y supuestos explícitos.

03 ENSAYAR

¿Qué cambia con una intervención?

Referencia y alternativas comparables.

ESCENARIOS ILUSTRATIVOS

- Define una referencia y alternativas viables.
- Simula y compara efectos con el mismo modelo.
- Declara condiciones, alcances y supuestos.

Salida: efectos bajo condiciones declaradas.

04 DECIDIR Y REVISAR

¿Para quién mejora y quién responde?

Distribución, incertidumbre, revisión.

GUÍA CONCEPTUAL · SIN RESULTADOS

Criterio	Pregunta para revisar
Beneficio por grupo	¿Quién gana y quién pierde?
Equidad	¿Cómo se distribuye el efecto?
Incertidumbre	¿Qué supuestos lo cambian?
Revisión	¿Quién puede corregirlo?

- Evalúa quién se beneficia y quién asume costos.
- Considera la incertidumbre de los resultados.
- Establece un plan de revisión y ajuste.

Salida: decisión argumentada y revisable.

La IA aporta capacidades.

El agente coordina operaciones.

El gemelo relaciona territorio, tiempo y modelos.

La ciencia determina qué pregunta puede responderse.

LEEREMOS TRES ESTADOS:

Probado en un caso → **Integración técnica acotada** → **Arquitectura propuesta**

CRITERIO:

poder reconstruir cómo se pasó de una pregunta a una afirmación.

Los mundos de la IA

Aprender, especializar, explorar y coordinar

IA
Inteligencia artificial

COORDINACIÓN
Sistemas multiagente
Cooperar, negociar y repartir tareas

- Juegos cooperativos
  - Formación de coaliciones
  - Diseño de mercados
- Negociación automatizada
  - Intercambio entre pares
- Agentes de IA
  - Planificar
  - Usar herramientas
  - Revisar resultados

ADAPTACIÓN
Inspiración natural
Explorar y optimizar alternativas

- Evolución
  - Algoritmos evolutivos
  - Algoritmos genéticos
  - Evolución diferencial
- Enjambres
  - PSO
  - Colonias de hormigas
  - Abejas artificiales
  - Grey Wolf Optimizer
- Otras metaheurísticas
  - WDO
  - Sistemas inmunes artificiales
  - Recocido simulado

APRENDIZAJE
Machine learning
Clasificar, agrupar, estimar y actuar

- No supervisado
  - PCA
  - k-means
  - Fuzzy C-means
  - Clustering jerárquico
  - GMM
- Supervisado
  - SVM
  - kNN
  - Redes bayesianas
  - Árboles de regresión
  - Procesos gaussianos
- Aprendizaje por refuerzo
  - FQI
  - Q-learning
  - W-learning

ESPECIALIZACIÓN
Redes neuronales
Reconocer, representar y generar

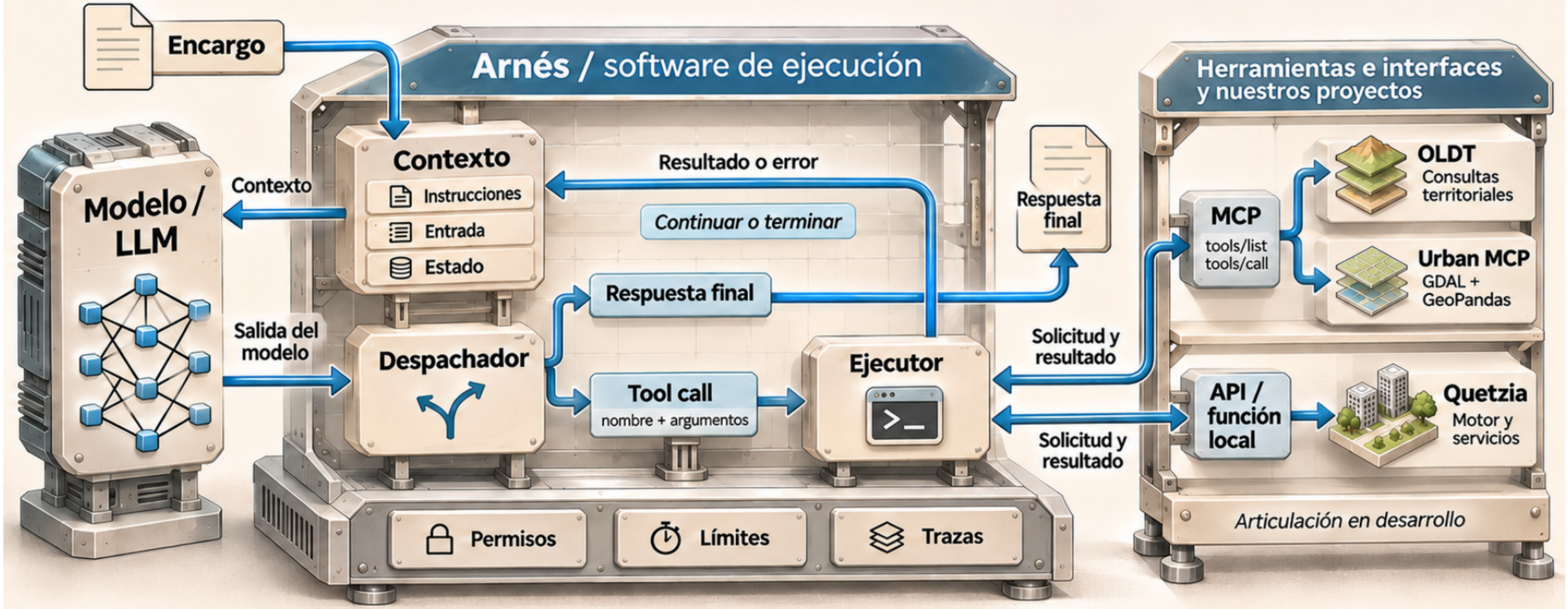
- Una capa oculta
  - Feed-forward
- Deep learning
  - CNN
  - RNN
  - LSTM
  - Transformers
- Generativas
  - Texto, imagen, audio y código
  - GAN
  - Difusión
  - Modelos de lenguaje

Base: Antonopoulos et al. (2020). Actualización de Edgar Valdés.

Anatomía de un agente

Modelo + arnés

Mínimo: modelo, instrucciones, herramientas y bucle de ejecución



Según la tarea: memoria persistente, RAG, skills y varios agentes

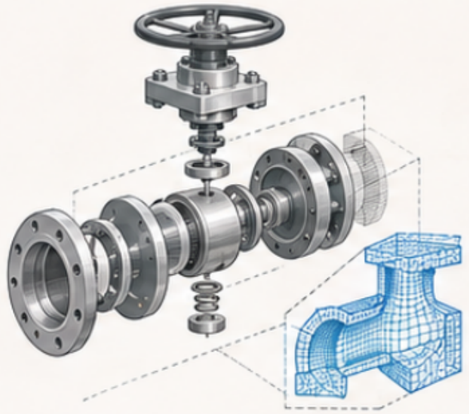
Dónde lo vemos: OpenClaw, Codex, Hermes y n8n AI Agent

Gemelos digitales: de la pieza al territorio

Qué gemelamos, para qué y con qué tecnología

El hilo industrial — Diseño virtual — Puesta en marcha virtual — Operación conectada →

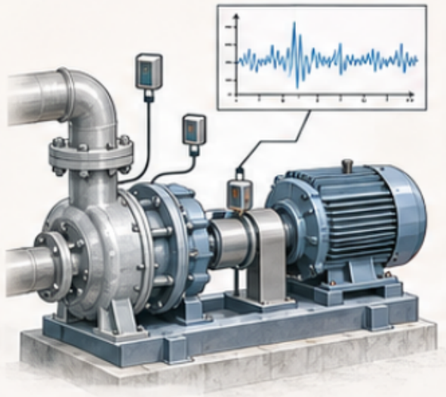
Familias por objeto y uso



Producto y componente

Pregunta: ¿Resiste y funciona?

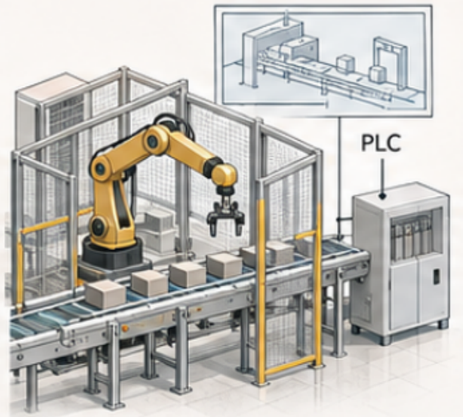
Tecnologías:
- CAD / CAE
- FEM / CFD
- PLM



Activo en operación

¿En qué condición está?

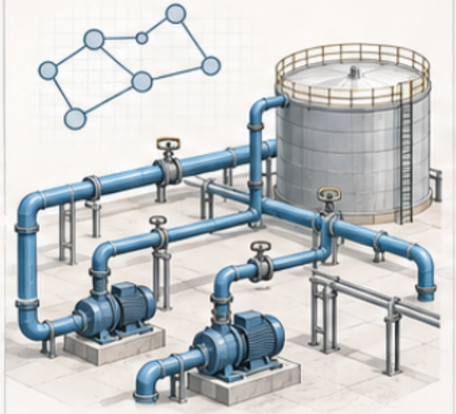
- IIoT + series temporales
- OPC UA / MQTT
- Modelos de condición



Línea y planta

¿Cómo arrancará y producirá?

- Simulación de eventos discretos
- PLC + SIL / HIL
- MES



Red o sistema

¿Cómo responde el conjunto?

- Grafos + modelos físicos
- SCADA
- Optimización

Territorio y ciudad

¿Qué cambia una intervención?

- SIG / BIM + PostGIS
- CityGML / 3D Tiles
- Movilidad / agua / ABM

Diseñar → **Probar** → **Poner en marcha** → **Operar** → **Mejorar**

Los alcances se combinan a lo largo del ciclo de vida.

Tecnologías habilitantes según el caso de uso.

SÍNTESIS EDITORIAL DEL PROGRAMA

Seis exigencias que una respuesta debe satisfacer

	PREGUNTA	FALLO QUE DEBEMOS DETECTAR	OPERACIÓN (TÉCNICA)	EVIDENCIA EXIGIBLE
01	¿Qué resuelve el modelo?	**Fallo típico** Lenguaje convincente con cálculo incorrecto.	• Separar formulación, motor y verificación. Formulación → Motor (cálculo) → Verificación	• Contrato de entrada/salida y referencia.
02	¿Con qué dato y escala?	**Fallo típico** Mezclar fechas, unidades o territorios.	• Consultar catálogo, CRS, cobertura y versión. ✓ Catálogo (variables) ✓ CRS (s. de referencia) ✓ Cobertura (espacio/tiempo) ✓ Versión (vX.X)	• Manifiesto y exclusiones.
03	¿Contra qué comparamos?	**Fallo típico** Atribuir a la intervención cualquier cambio.	• Ejecutar base y alternativas bajo reglas comunes. Base (sin intervención) Alternativas (escenarios)	• Supuestos, parámetros y diferencias.
04	¿A quién dejamos fuera?	**Fallo típico** Promedio que oculta una desigualdad.	• Desagregar por grupo, lugar y horario. Desagregación → Grupo, Lugar, Horario	• Cobertura y distribución de efectos.
05	¿Quién corrige el ensayo?	**Fallo típico** Confundir registro con conocimiento completo.	• Conservar observaciones y revisión especialista. Observaciones (registro) → Revisión (especialista)	• Versiones, desacuerdos y correcciones.
06	¿Quién lo usa y responde?	**Fallo típico** Resultado sin responsable ni continuidad.	• Asignar permisos, custodia y mantenimiento. ✓ Permisos (acceso y uso) ✓ Custodia (datos y modelo) ✓ Mantenimiento (actualización)	• Recibos, autoridad y plan operativo.

Relación del conjunto

Estas seis exigencias articulan el ciclo completo: definen el problema, ordenan los datos, establecen la comparación, visibilizan a quienes quedan fuera, aseguran la revisión y garantizan el uso responsable.

Estado de atención (por exigencia)

Cumple · Parcial · No cumple

Nota: Estas preguntas son una lectura del programa; no son citas de las personas participantes.

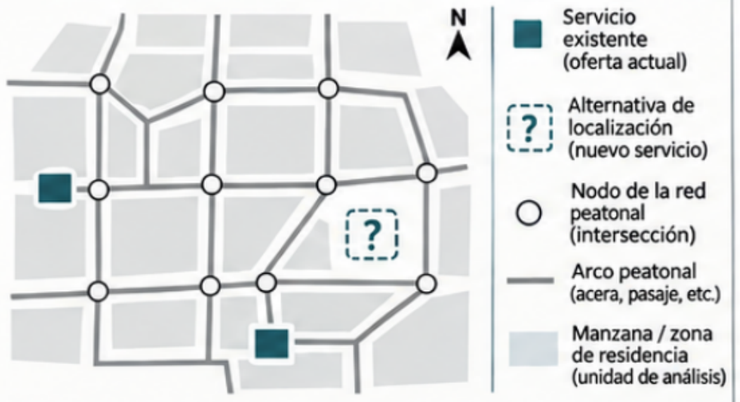
De la demanda municipal a una prueba científica

EJEMPLO DE FORMULACIÓN · NO RESULTADO EMPÍRICO

DEMANDA

"¿Dónde convendría un nuevo servicio de proximidad?"

RED PEATONAL (ESQUEMA CONCEPTUAL)



Un ***buffer*** de **500** m mide proximidad euclidiana. Para afirmar acceso peatonal necesitamos red, barreras, entradas y condiciones de viaje.

FORMULACIÓN

- **Población objetivo:** grupos y necesidades.
- **Unidad:** zona de residencia o celda.
- **Oferta:** localización, capacidad y horario.
- **Impedancia:** tiempo por red y modo.
- **Referencia:** distribución actual.
- **Alternativas:** localización, horario o capacidad.
- **Restricciones:** presupuesto, suelo y operación.

EJEMPLO CONCEPTUAL

$$A_i = \sum_j S_j f(c_{ij})$$

A_i: indicador de acceso potencial.
S_j: capacidad u oferta del servicio.
c_{ij}: costo de desplazamiento.
f: función de decaimiento declarada.

Competencia, congestión y horarios requieren decisiones adicionales de modelado.

COMPARAR

	Base	Alternativa A	Alternativa B
Cobertura	Cobertura actual del servicio.	Cambio en la cobertura.	Cambio en la cobertura.
Tiempo	Tiempo de acceso (red y modo).	Tiempo estimado con la alternativa.	Tiempo estimado con la alternativa.
Capacidad	Capacidad actual.	Capacidad propuesta.	Capacidad propuesta.
Distribución	Distribución del acceso (referencia).	Distribución del acceso (alternativa).	Distribución del acceso (alternativa).

CUATRO ESCALONES DE EVIDENCIA

1. **Inventario** — Qué existe, dónde y con qué características (localización, capacidad, horario, tipo de servicio).
2. **Proximidad** — Cercanía espacial (p. ej., *buffer* de 500 m), como primera lectura de oportunidad.
3. **Accesibilidad** — Acceso modelado por la red (tiempo, barreras, entradas y condiciones de viaje) y su distribución en la población.
4. **Evaluación de intervención** — Comparación de alternativas (localización, horario o capacidad) bajo restricciones (presupuesto, suelo y operación).

Cada escalón necesita datos y supuestos adicionales.

Formulación conceptual propuesta para la charla; no es un resultado empírico. Contexto del caso: Urban MCP, Helsinki municipal service inventory.

MARCO CONCEPTUAL · SIN AJUSTE EMPÍRICO EN ESTA LÁMINA

La complejidad cambia lo que debemos modelar

SANTA FE · GEOFFREY WEST · LUÍS BETTENCOURT

INTERACCIONES

- La ciudad combina redes, diversidad, adaptación y retroalimentación.
- El efecto de una intervención depende de conexiones y respuestas.

Pregunta: ¿qué mecanismos y escalas están representados?

ESQUEMA CONCEPTUAL

Red urbana con múltiples tipos de interacción (personas, bienes, conocimiento, servicios) y retroalimentación.

REGULARIDADES AGREGADAS

$$Y = Y_0 N^{\beta}$$

- ***N***: población de una unidad urbana comparable.
- ***Y***: indicador definido para un periodo.
- ***β***: exponente estimado, no constante universal.

Comparar exige definición territorial, medición y periodo compatibles.

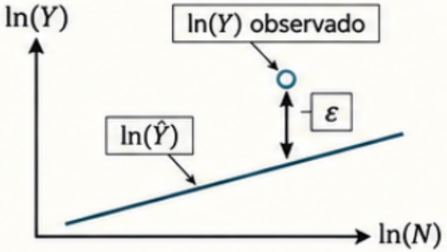
ESQUEMA CONCEPTUAL

Relación de escala entre población (N) e indicador (Y) con forma de ley de potencia.

VARIACIÓN E IDENTIDAD

$$\varepsilon = \ln(Y) - \ln(\hat{Y})$$

- El residual expresa desviación respecto de una referencia ajustada.
- Interpretarlo exige contexto; no identifica por sí solo causas.
- Una regularidad entre ciudades no se transfiere automáticamente a barrios o individuos.



ESQUEMA CONCEPTUAL

Desviación (ε) de un valor observado (Y) respecto de una referencia ajustada ($\hat{Y}$).

ESQUEMA CONCEPTUAL · SIN DATOS OBSERVADOS

TRADUCCIÓN A TECNOLOGÍA

- **Escala →** versionar límites y denominadores.
- **Red →** conservar conectividad y costos.
- **Retroalimentación →** ejecutar escenarios y sensibilidad.
- **Heterogeneidad →** desagregar efectos y revisar exclusiones.
- **Tiempo →** registrar estado, cambios y rezagos.

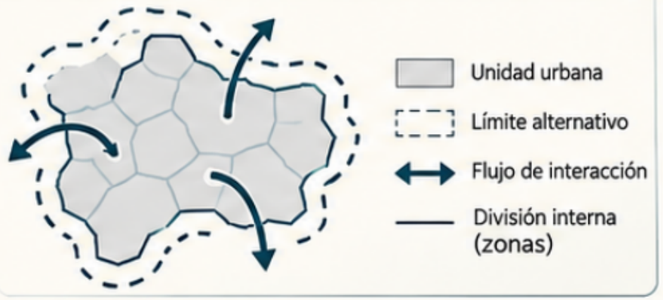
Fuentes: Bettencourt, *Introduction to Urban Science* (MIT Press, 2021); índice y prefacio · Índice y prefacio del libro · Santa Fe Institute · *A bridge between the simplicity and complexity of cities.*

MAPA DE TRABAJO DERIVADO DEL LIBRO

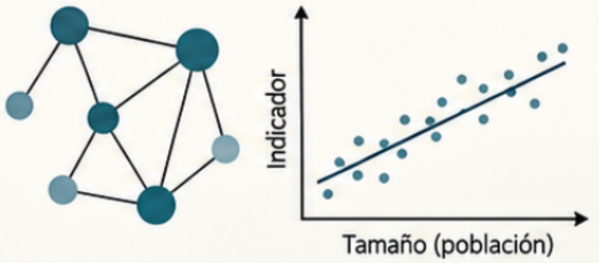
Bettencourt: de la ciencia urbana al método

TEMA CIENTÍFICO	PREGUNTA OPERATIVA	MÉTODO Y TECNOLOGÍA	CONTROL DE VALIDEZ
Definición funcional de ciudad	¿Qué territorio produce la interacción?	Límites, flujos y unidades comparables · GIS/PostGIS.	Comparar delimitaciones y denominadores.
Redes y escalamiento	¿Cómo cambian interacciones e indicadores con el tamaño?	Grafos, ajuste estadístico, series · SQL y análisis reproducible.	Residuos, incertidumbre y sensibilidad.
Variación e identidad	¿Por qué un lugar se aparta de la referencia?	Comparación contextual e historia de versiones.	Revisar medición y explicaciones alternativas.
Diversidad urbana	¿Qué actividades y capacidades coexisten?	Catálogos, mezclas y distribuciones.	Desagregación y sesgo de clasificación.
Barrios y desigualdad	¿Quién recibe beneficios y costos?	Análisis por zona y grupo; redes de acceso.	Dependencia de escala y población omitida.
Información e instituciones	¿Quién produce, interpreta y corrige el dato?	Procedencia, revisión y autoridad · OTKN/OLDT.	Versiones, desacuerdos y responsabilidades.

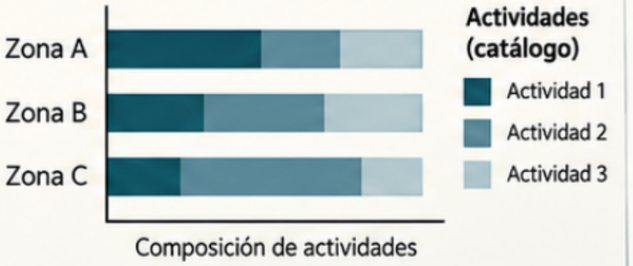
ESQUEMA CONCEPTUAL | Delimitación y flujos



ESQUEMA CONCEPTUAL | Redes y escalamiento



ESQUEMA CONCEPTUAL | Diversidad urbana



Idea clave

Un programa de ciencia urbana vincula preguntas sobre **territorio, redes, variación, diversidad, desigualdad** e **información** con **métodos verificables** y **controles de validez**.

Bettencourt, *Introduction to Urban Science* (MIT Press, 2021); índice y prefacio · Índice y prefacio del **libro**.

CONTRATO PROPUESTO PARA EL RETO

Un ensayo urbano necesita un contrato verificable

01 PREGUNTA

Objetivo: evaluar de forma reproducible el efecto de una intervención urbana en indicadores definidos del territorio.

Población: territorio urbano delimitado (territory_id) y su población usuaria en el periodo del snapshot_id.

Decisión: informar si la intervención debe adoptarse, ajustarse o descartarse.

02 ENTRADAS

Fuente	Datos del territorio (p. ej., geometría, red, uso del suelo, demanda).
Licencia	Según la fuente (p. ej., abierta o con uso permitido).
Fecha	Fecha del corte (snapshot_id).
Versión	Versión del conjunto de datos.
CRS	EPSG:3067.
Unidades	Según variable (p. ej., m, m², m², s, hab).
Exclusiones	Datos fuera del territorio, variables no necesarias y registros incompletos o inconsistentes.

03 MODELO

Algoritmo	Procedimiento definido para simular/evaluar la intervención (p. ej., movilidad, accesibilidad, exposición).
Versión del motor	engine_version (versión exacta del software/herramienta).
Parámetros	Conjunto de parámetros del modelo (p. ej., demanda, capacidad, tiempos, reglas de asignación).
Supuestos	Condiciones simplificadoras y límites de validez (p. ej., comportamiento estable, oferta sin cambios).
Semillas	Semilla(s) para reproducibilidad cuando haya aleatoriedad (p. ej., simulación estocástica).

04 ESCENARIOS

Referencia (situación actual)

Intervención (cambio propuesto)

Referencia: describe la situación actual del territorio.

Intervención: aplica la medida urbana propuesta.

Variables que cambian: las afectadas por la intervención (p. ej., diseño viario, oferta, regulación).

Condiciones que permanecen: territorio, período, datos base, CRS, reglas generales y supuestos del modelo.

05 COMPROBACIÓN

Esquema	→	Verifica la coherencia del flujo (entradas, modelo, escenarios y salidas).
Unidades	→	Comprueba la consistencia de unidades en datos, parámetros y resultados.
Referencia	→	Contrasta con referencias y definiciones del dominio (p. ej., normativa o guías aplicables).
Sensibilidad	→	Evalúa la respuesta del modelo ante variación de parámetros clave.
Revisión disciplinaria	→	Revisión experta del planteamiento, supuestos, configuración y validez de la interpretación.

06 SALIDAS

Artefactos	Archivos generados del ensayo (p. ej., capas, tablas, informes y gráficos).
Métricas	Indicadores definidos en la pregunta (p. ej., accesibilidad, tiempo, exposición) con sus unidades.
Incertidumbre	Cuantificación de la variabilidad e intervalos cuando corresponda (p. ej., por sensibilidad o simulación).
Recibos	Registro de ejecución con configuración, versiones y parámetros empleados.
Trazas de procedencia	Cadena de procedencia que vincula entradas, modelo, escenarios y artefactos (p. ej., identificadores y hash).

RESPONSABILIDADES

- **Modelo de lenguaje:** formula y coordina.
- **Herramienta:** ejecuta una operación definida.
- **Validación:** comprueba propiedades declaradas.
- **Persona responsable:** interpreta y autoriza.

EJEMPLO DE CONTRATO PROPUESTO

```
{
  "territory_id": "...",
  "snapshot_id": "...",
  "scenario_id": "...",
  "crs": "EPSG:3067",
  "engine_version": "...",
  "parameters": {},
  "artifacts": []
}
```

ESQUEMA CONCEPTUAL

Un hash verifica integridad del artefacto; la validez científica necesita pruebas adicionales.

Polisplexity · Anexo A2 v4 · Evidencia OLDT y EU LDT Toolbox · 18 jul 2026 · Polisplexity · Anexo A1 · Arquitectura OTKN y alineación SITU · 18 jul 2026 · Urban MCP · evidencia reproducible · native.json, mcp.json, agents.json.

Europa: qué necesita una capacidad urbana compartida

De una pregunta local a una capacidad que otras ciudades pueden utilizar

1 · CONECTAR LO QUE YA EXISTE

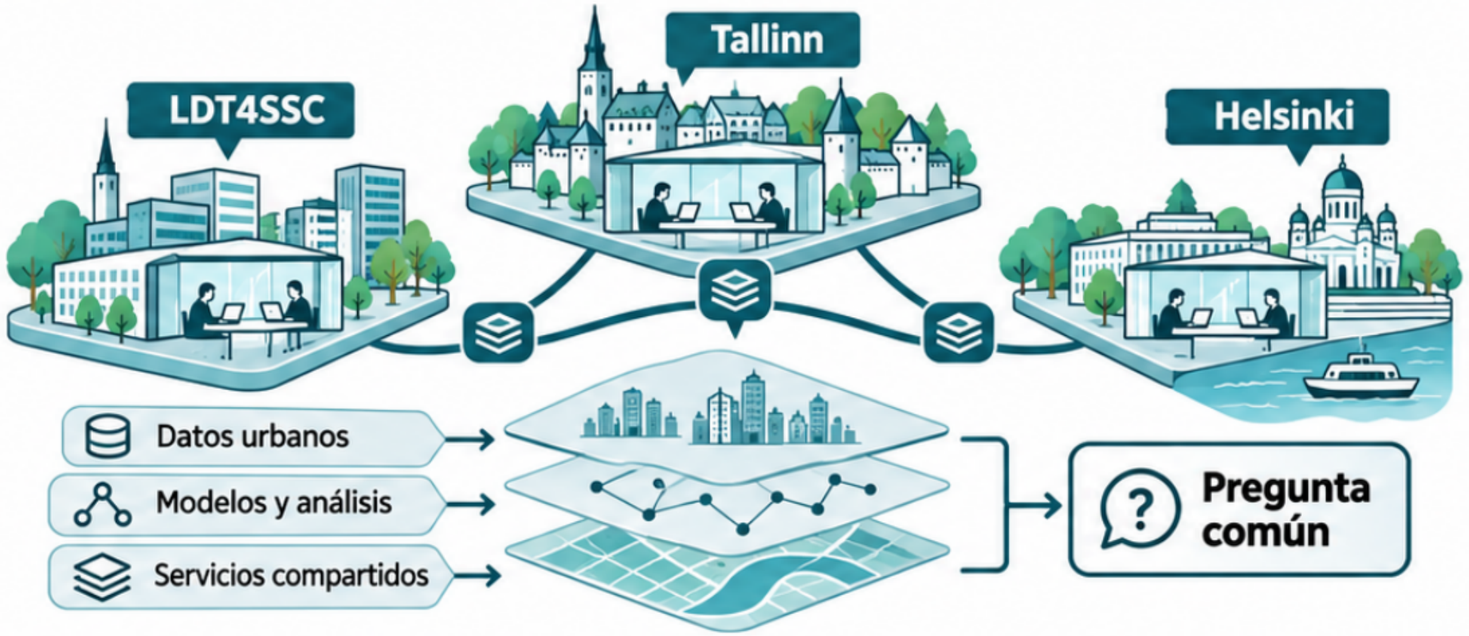
Datos, modelos y servicios de instituciones distintas.

Interoperar: conservar identidad, significado y condiciones de acceso.

2 · CONSTRUIR ALREDEDOR DE UNA PREGUNTA

Una referencia y alternativas comparables.

Precisar territorio, período, responsables y resultado esperado.



3 · SOSTENER EL TRABAJO

Operación, documentación y mantenimiento.

Hacer posible que otro equipo use, revise y continúe el proceso.

QUÉ CAMBIA EN EL DISEÑO

Datos: estándares y contexto

Modelos: métodos y supuestos

Instituciones: roles y continuidad

Aplicación: una decisión concreta

Experiencia de trabajo: LDT4SSC, Tallinn y Helsinki. Marco de colaboración; no implica un despliegue municipal contratado.

Twin / OLDT: una ciudad que podemos consultar

Reunir fuentes, hacer preguntas y reutilizar una selección territorial

¿Qué edificios cumplen este criterio y dónde están?

UN MISMO REGISTRO, DISTINTAS FORMAS DE EXPLORAR

DEL DATO A UNA SALIDA UTILIZABLE

POR QUÉ FUNCIONA

- **Identidad:** relacionar entidades y contexto.
- **Geometría:** consultar posición, forma y proximidad.
- **Versión:** conservar qué datos utilizamos.
- **Una base común:** mapa, 3D y consultas trabajan sobre el mismo registro.

CON QUÉ SE CONSTRUYE

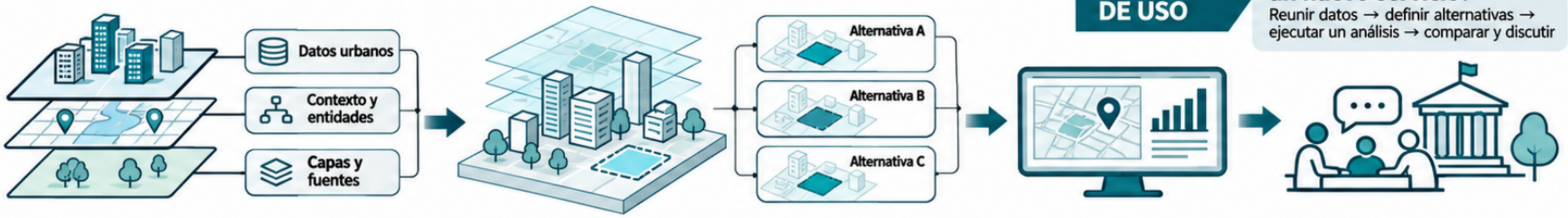
PostgreSQL / PostGIS · Builder y SQL · MapLibre / Cesium · APIs y estándares

Ver Twin y sus demos

Open Local Digital Twin. La página pública incluye videos; el entorno operativo requiere acceso.

EU LDT Toolbox: qué aporta cada herramienta

Una pregunta urbana conecta datos, escenarios, interpretación e intercambio



EJEMPLO DE USO

¿Dónde conviene estudiar un nuevo servicio?
Reunir datos → definir alternativas → ejecutar un análisis → comparar y discutir

PREPARAR LA BASE

Data Platform
Intercambiar entidades y contexto

Data Modeller
Estructurar y preparar datos

ENSAYAR ALTERNATIVAS

Use Cases & Scenarios
Organizar referencia e intervención

AI Notebook
Incorporar análisis e inferencia

Federated Learning
Entrenar modelos entre nodos

INTERPRETAR Y COLABORAR

Play & Visualise
Explorar mapas y resultados

City Innovation Planner
Relacionar iniciativas e indicadores

Participate
Organizar aportaciones y deliberación

COMPARTIR Y OPERAR

Marketplace
Descubrir y ofrecer recursos

Data Space Ready
Intercambiar bajo condiciones

Identity Management
Gestionar identidad y permisos

Integrated Environment
Acceder al conjunto

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Mapa funcional del ecosistema europeo. La integración concreta con OLDT depende del caso y del componente.

SITU / OTKN: del archivo al conocimiento territorial

Una propuesta para conservar significado, relaciones y responsabilidad

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL TERRITORIAL

Lugar
El territorio y sus componentes.

Observación
Mediciones, registros y evidencias.

Tiempo
Fechas, períodos y evolución.

Institución
Responsabilidad, reglas y decisiones.

ARCHIVO GEOGRÁFICO (ORIGEN)

1 · CONSERVAR EL ORIGEN

Fuente, fecha, versión y condiciones de uso.

2 · DAR ESTRUCTURA

Metadatos y esquemas para interpretar el contenido.

3 · RELACIONAR CON EL TERRITORIO

Entidades, observaciones, lugares y períodos.

4 · REVISAR EL SIGNIFICADO

Una persona especialista examina calidad y pertinencia.

5 · PUBLICAR Y REUTILIZAR

Una autoridad define vigencia, acceso y actualización.

OBJETO DE CONOCIMIENTO TERRITORIAL (GOBERNADO)

¿POR QUÉ FUNCIONA?

El dato mantiene su contexto y sus relaciones al cambiar de sistema o de equipo.

CON QUÉ SE CONSTRUYE

Catálogo y metadatos · Esquemas y validación · Conectores y geoservicios · Identidad y permisos

Tres responsabilidades complementarias

- **Técnica:** estructura e integridad
- **Especialista:** interpretación y calidad
- **Institucional:** autoridad y continuidad

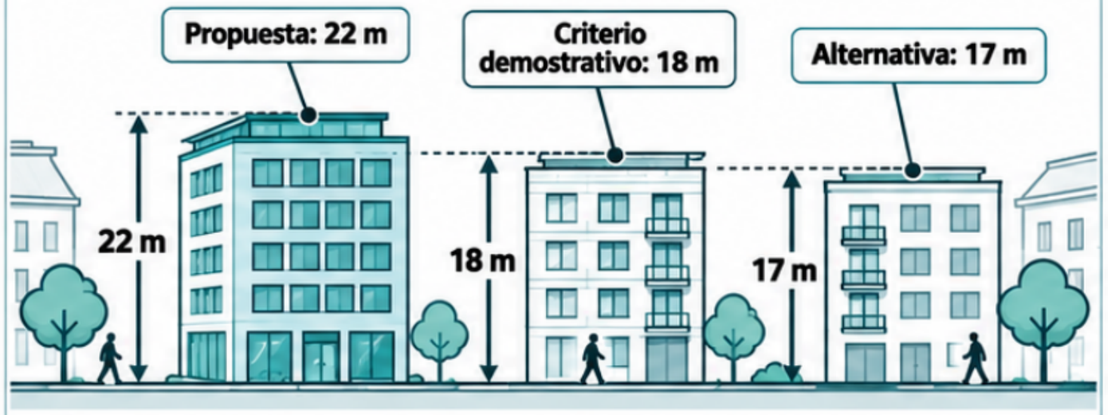
OTKN: Open Territorial Knowledge Node. Arquitectura propuesta de alineación con SITU; no representa un despliegue nacional.

OLDT: dos preguntas urbanas, dos formas de ensayar

Presentados en Tallinn y Helsinki · Datos territoriales de Medellín

TALLINN · REVISAR UNA PROPUESTA

¿Qué cambia al contrastar un proyecto con un criterio?

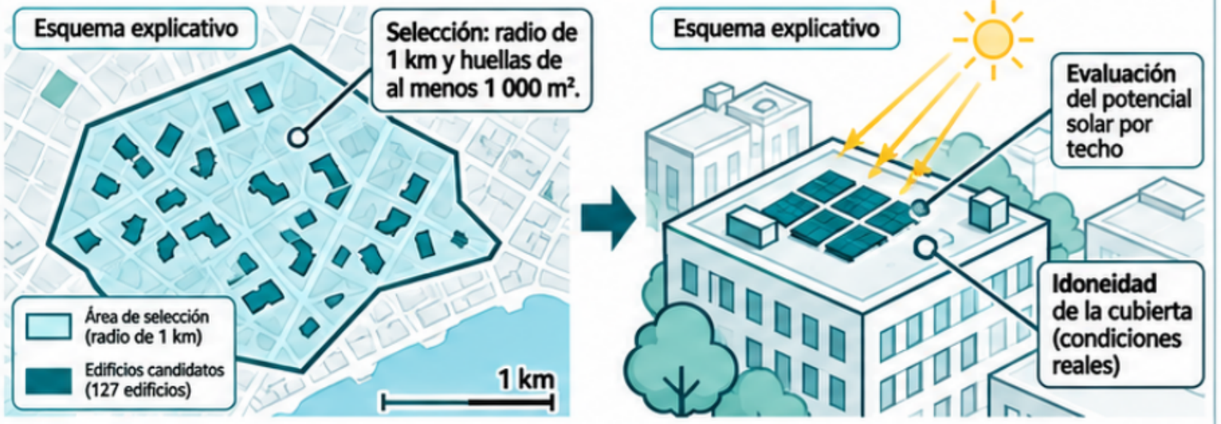


- **Entrada:** selección de 66 edificios reales y una propuesta demostrativa.
- **Método:** comparar geometría y reglas explícitas.
- **Con qué:** consulta territorial, motor geométrico e intercambio IFC.
- **Qué obtenemos:** una alternativa que otra persona puede inspeccionar.

La condición de vegetación requiere una revisión adicional.

HELSINKI · ORIENTAR UN ESTUDIO SOLAR

¿Qué edificios conviene estudiar primero?



- **127 edificios candidatos**
- **Método:** selección espacial y referencia de rendimiento solar.
- **Con qué:** OLDT + PVGIS.
- **Qué obtenemos:** candidatos identificables para una evaluación por techo.

La huella no equivale a cubierta útil: faltan sombra, estructura y condiciones reales.

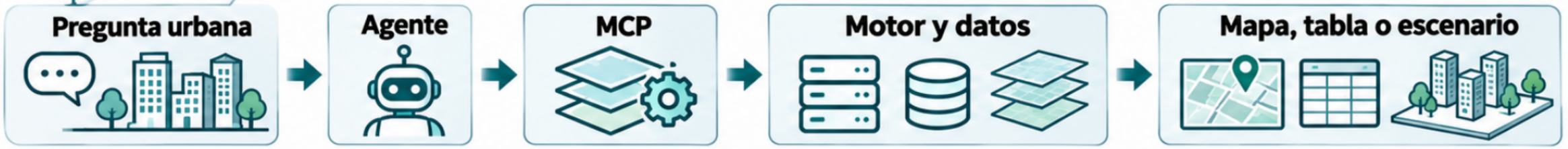
PATRÓN COMÚN

Pregunta → datos y método → operación → resultado urbano → revisión

Criterios y supuestos demostrativos. Los casos no acreditan adopción municipal ni una instalación solar diseñada.

Urban MCP: herramientas urbanas al alcance de un agente

El agente coordina. El cálculo lo realiza una herramienta especializada.



MCP permite descubrir capacidades y llamarlas con argumentos definidos.

INVENTARIOS

¿Qué servicios están registrados en cada distrito?

Unión espacial y agregación · GDAL / GeoPandas

RECORRIDOS

¿Cómo cambia una ruta si cerramos un enlace?

Red y caminos · Grafos / OSMnx

VEGETACIÓN

¿Cómo se distribuye la cobertura por zona?

Clases y estadísticas zonales · Ráster

TRÁNSITO

¿Qué cambia con una intervención en un corredor?

Simulación de tráfico · SUMO

DRENAJE

¿Cómo responde una red a lluvia y una restricción?

Modelo hidráulico · SWMM

UN EJEMPLO COMPLETO

Localizar bibliotecas → relacionarlas con distritos → calcular el inventario → examinar mapa y tabla

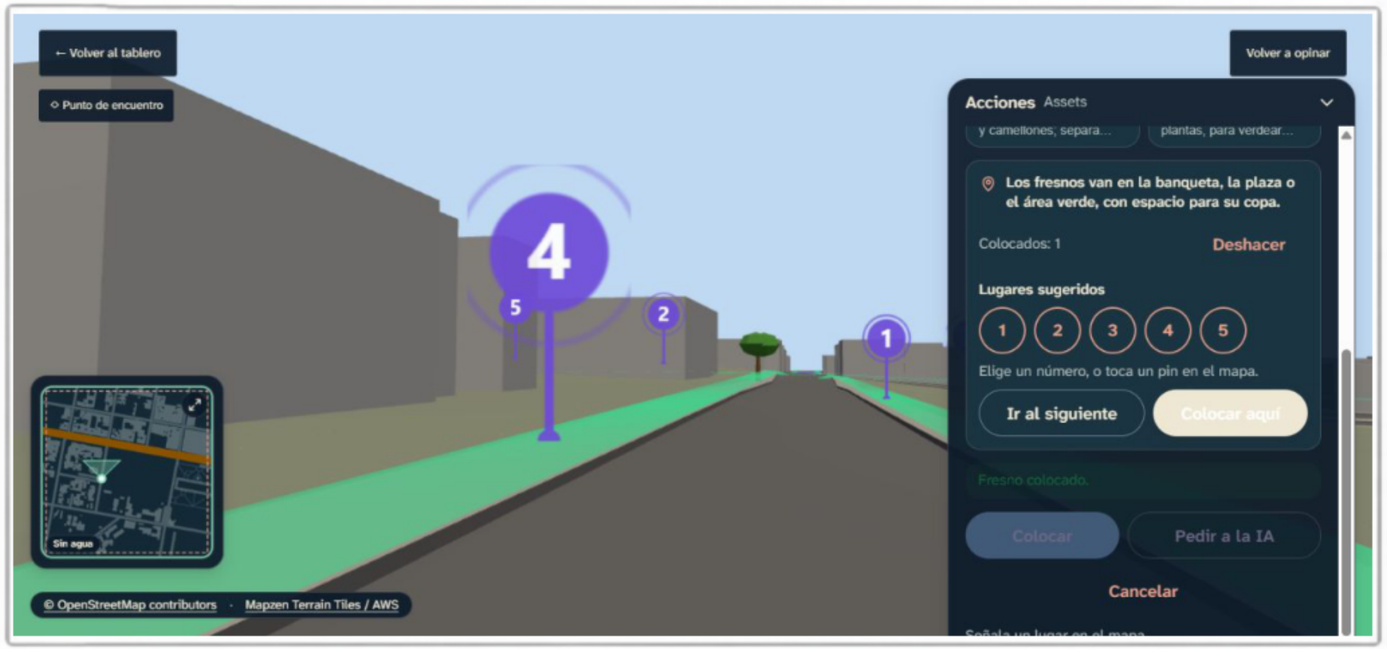
Un inventario describe registros. Evaluar acceso exige red, horarios, capacidad y necesidades.

Casos reproducibles con alcances específicos. No son pronósticos universales ni una integración total con OLDT.

Explorar Urban MCP

Quetzia: explorar un lugar, proponer un cambio y discutirlo

Aplicación pensada para Zapopan · Prototipo y piloto participativo propuesto



1 · RECONOCER EL PROBLEMA

Explorar el lugar y localizar lo que queremos cambiar.

2 · ENSAYAR UNA ALTERNATIVA

Elegir una intervención y previsualizarla en el espacio.

3 · ABRIR LA REVISIÓN

Discutir la propuesta y conservar su ubicación y contexto.

CÓMO SE HACE POSIBLE

Escena three.js

Motor Rust / WASM

Herramientas con comandos definidos

Colocar · mover · retirar

DEL ENSAYO A LA CONVERSACIÓN PÚBLICA

La experiencia espacial ayuda a explicar una propuesta y a recibir observaciones.

Probar Quetzia

Conexión con Twin y procesos participativos: desarrollo propuesto. La lluvia exploratoria requiere validación para un uso hidráulico.

Conclusión: ensayar una decisión y poder discutirla

¿Podemos ensayar una decisión urbana antes de vivir sus consecuencias?

UN CÁLCULO DEFINIDO	El lenguaje necesita operaciones que podamos examinar.	Milán Janosov · GeoAI sobre datos espaciales
DATOS COMPARABLES	Claves, fechas, cobertura y escala forman parte del resultado.	Marco Antonio Barranco García / Benjamín Sanabria García · Datos INEGI en QGIS; Jean François Mas · MapBiomas
REPRESENTACIÓN ADECUADA	Red, superficie y región explican relaciones distintas.	Laura A. Bautista-Montejano · Network Kernel Density; Andrey Julian Fonseca-Soler · Industrial Clusters
COMPLEJIDAD JUSTIFICADA	Comparar con una referencia sencilla y observar el error.	Ulises Ángel Gerón Flores / Juan Alberto Velázquez Zapata · GeoAI y LSTM
AUSENCIAS VISIBLES	Reconocer faltantes y revisar a quién representan los datos.	Angelina Espejel Trujillo · Algorithmic Bias; Ayobami Oluyemi Ayoola · Geospatial Data Gaps
CAPACIDAD INSTITUCIONAL	Conservar conocimiento, responsables y continuidad.	Pablo López Ramírez / María del Carmen Reyes Guerrero · Gestión científica; Moisés Bernal Canuto / Migue Angel Martinez Tapía · Sigtol

Podemos comparar consecuencias posibles bajo supuestos explícitos y abrir los resultados a revisión.

Conexiones editoriales de esta charla con el programa; no son citas ni conclusiones atribuidas a sus autores.

Conclusión abierta: seis preguntas para seguir construyendo

Lo que estas herramientas nos permiten investigar

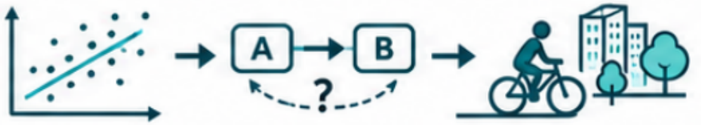
¿Cómo llega una observación a una decisión?
Trazabilidad · Daniela Moctezuma · SEVisual MX

¿Qué prioridades cambian al mover los pesos?
Sensibilidad · Sergio Ivvan Valdez Peña · Green Hydrogen; Arturo Venancio Flores · Acceso al Agua

¿Igual superficie implica iguales efectos urbanos?
Forma y escala · Joyce Valdovinos · Land-cover loss

¿La participación puede modificar nuestro criterio?
Conocimiento colectivo · Celine Jacquin · Cartografía colaborativa; Sandra Lucía Hernández Zetina · Citizen Science

¿Una asociación espacial explica una causa?
Interpretación causal · Ana Laura Salguero Melgar · Bicycle trips



¿Qué relaciones perdemos al usar solo contigüidad?
Redes · Daniela Moctezuma / Sergio Ivvan Valdez Peña · Grafos y violencia

CONTINUAR LA CONVERSACIÓN

¿Qué observación nos haría cambiar de conclusión?

Ponencias y materiales

62 contribuciones, autores, preguntas y rutas de trabajo.

¿Qué observación nos haría cambiar de conclusión?

Preguntas editoriales relacionadas con el programa; no son citas de sus autores.

ANEXO PARA DISCUSIÓN

Fuentes, cortes de evidencia y rutas de reproducción

MARCO CIENTÍFICO

- **Bettencourt, L. M. A. (2021).** *Introduction to Urban Science: Evidence and Theory of Cities as Complex Systems*. MIT Press.
  - Base consultada: índice, prefacio y materiales docentes.
- **Santa Fe Institute:** síntesis sobre simplicidad y complejidad de ciudades; Geoffrey West y Chris Kempes.

CONTEXTO EUROPEO

- **LDT4SSC · Open Call 3.**
- Tres líneas de trabajo; cierre 13 jul 2026.
- ldt4ssc.eu/call-three/

EVIDENCIA PROPIA

- **Anexo A2 v4** · OLDT / EU LDT Toolbox · 18 jul 2026.
  - Pruebas técnicas: 9–12 jul. Matriz por aplicación y operación.
- **Anexo A1** · OTKN / alineación SITU · 18 jul 2026.
  - Estado: arquitectura propuesta.

ENLACES PRIMARIOS

- **Libro:** mitpress.mit.edu/9780262046008/introduction-to-urban-science/
- **Curso:** github.com/lmbett/Introduction-to-Urban-Science-Course-Materials
- **Convocatoria:** ldt4ssc.eu/call-three/
- **Programa:** pretalx.cienciaenmexico.com/igisc-2026/schedule/
- **Código:** github.com/polisplexity/urban-mcp

El guion adjunto enlaza los documentos completos y conserva las fuentes locales.

REPRODUCCIÓN HELSINKI

- github.com/polisplexity/urban-mcp
- cases/helsinki-service-inventory/
- **Snapshot:** 20261110T112344Z-500b5c
- `evidence/harvest.json · native.json · mcp.json mcp-tools.json · runtime.json · agents.json`
- Artefactos, derechos, hashes y comparación de resultados.

OTRAS FRONTERAS DOCUMENTADAS

- OLDT: AGENT_AND_ASSISTANT_BOUNDARIES.md.
- Quetzia/Vortex: dossier y referencias de arquitectura.

PROGRAMA

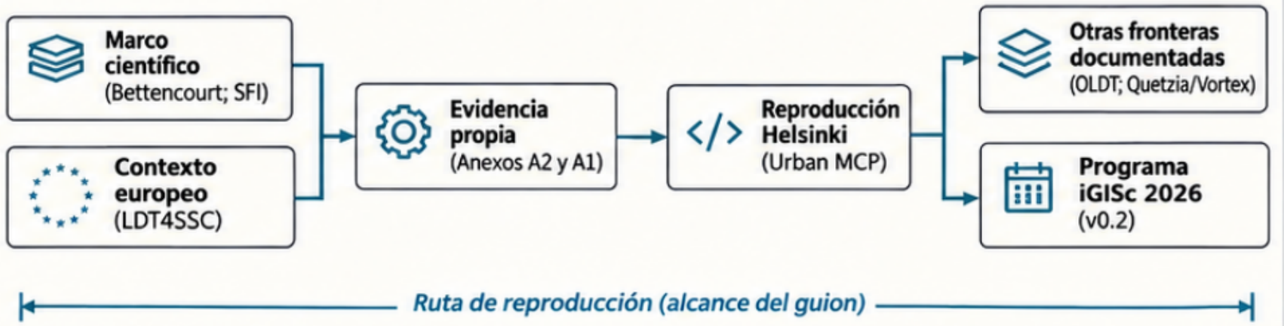
- iGISc 2026 · versión 0.2 · consultado 10 nov 2026.
- Preguntas al público: inferencias editoriales, no citas.

CÓDIGOS DE ESTADOS

Código	Significado (uso en esta lámina)
REF	Referencia consultada (índice, prefacio o síntesis).
CTX	Contexto o convocatoria en curso/cerrada.
EVD	Evidencia propia (anexos, pruebas, matrices).
REP	Reproducción documentada (código, datos y artefactos).
DOC	Documento técnico (límites, fronteras, arquitectura).
PROG	Programa y guion del evento (versión consultada).

ESQUEMA CONCEPTUAL

Del marco científico a la reproducción: relaciones y rutas



ESQUEMA CONCEPTUAL: organiza las fuentes, la evidencia y sus relaciones para la reproducción; no representa resultados empíricos.

Fuentes: Programa oficial iGISc 2026 · versión 0.2 · consulta 10 nov 2026 · Bettencourt, *Introduction to Urban Science* (MIT Press, 2021); índice y prefacio · Índice y prefacio del libro · Santa Fe Institute · *A bridge between the simplicity and complexity of cities* · LDT4SSC · Open Call 3 · convocatoria cerrada 13 jul 2026 · Polisplexity · Anexo A2 v4 · Evidencia OLDT y EU LDT Toolbox · 18 jul 2026 · Polisplexity · Anexo A1 · Arquitectura OTKN y alineación SITU · 18 jul 2026 · Urban MCP · evidencia reproducible · native.json, mcp.json, agents.json · OLDT · *Agent and Assistant Boundaries* · implementación documentada, 8 oct 2026 · Dossier de investigación · Quetzia/Vortex · arquitectura documentada y referencias de demostración.